TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-15

CONTENTS

本节导航

1 **折射现象与定律**

从光路偏折到斯涅尔定律

2 **折射率与光速**

n=c/v 的物理意义

3 **定量计算示例**

入射角与折射角的求解

4 **折射与反射辨析**

同界面，两套规律

5 **生活应用与易错**

从水池变浅到光路可逆

FORMULA

折射定律

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- 入射角 θ_1 、折射角 θ_2 均为与法线夹角
- 光由真空射入介质时 $n=c/v$ 则写成 $\sin\theta_1 = n \sin\theta_2$
- 光在介质中偏折方向由两边折射率大小决定

例 光线以 45° 由空气射入水 ($n \approx 1.33$): $\sin\theta_2 = \sin 45° / 1.33 \approx 0.532$, $\theta_2 \approx 32.1°$

PROCESS

定量求解光路

1

画出法线

过入射点作垂直界面的虚线，标出两侧介质

2

写折射定律

$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$，角度一律对法线测量

3

代入求值

用已知角的正弦与折射率比解出未知角正弦

4

判断偏向

n 大的一侧角度小，光线向法线靠拢

5

检验合理性

折射角小于入射角时，光由光疏进入光密介质

COMPARISON

折射与反射

光的反射

- 光返回原介质，不进入第二种介质
- 反射角恒等于入射角
- 入射光线、反射光线分居法线两侧
- 镜面反射与漫反射都遵守

VS

光的折射

- 光进入另一种介质并改变传播方向
- 入射角与折射角由 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ 联系
- 折射光线与入射光线也分居法线两侧
- 光疏到光密时折射角小于入射角

PRACTICE

课堂检测

Q 光从空气斜射入玻璃，下列说法正确的是？

A 折射角大于入射角

B 折射角等于入射角

C 折射角小于入射角

D 折射光线与入射光线在法线同侧

答案：C 空气折射率小于玻璃，光由光疏介质进入光密介质，折射光线向法线偏折，故折射角小于入射角，且两光线分居法线两侧。

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射